

Contar sem listar

quantos são, quando escrever um por um deixou de ser possível

O seminário **0** mostrou que a soma e o produto nascem de duas perguntas sobre coisas: quantos são ao todo, e de quantos jeitos posso combinar. Ele parou onde a conta ficava difícil e deixou uma dívida escrita: *quando os conjuntos se cruzam, a soma simples mente*.

Este seminário paga a dívida e vai até o fim da área. E não está aqui por completude: ele existe por causa do episódio seguinte.

O próximo é sobre o **determinante** — um número que se calcula a partir de uma tabela de números, e que responde, entre outras coisas, se um sistema de equações tem solução. Esse número é, por dentro, **uma conta de contagem**: soma-se uma parcela para cada arrumação possível da tabela, e o sinal de cada parcela sai de quantas *trocas* aquela arrumação está longe da ordem natural.

Contar as arrumações, e saber de quantas trocas cada uma está, é o assunto *desta* apresentação. Sem ela, aquele número vira uma receita para decorar.

Autor · Mateus Felipe Alkimim Pereira

Coautora · Sara Catiele Nogueira Pereira

Orientador · Rosivaldo Antônio Gohnan

As convenções que valem o seminário inteiro

$ A $	"tamanho de A" — quantos elementos A tem
$A \cup B$	"A união B" — o que está num, no outro, ou nos dois
$A \cap B$	"A interseção B" — só o que está nos dois
$n!$	"n fatorial" — $n \cdot (n - 1) \cdots 2 \cdot 1$
$A_{n,k}$	"arranjo de n, k a k" — escolher k entre n , com ordem
$C_{n,k}$	"combinação de n, k a k" — escolher k entre n , sem ordem

em bom português:

Do seminário 0 vêm dois princípios, e este deck não os repete — apenas os usa:

princípio aditivo: conjuntos sem elementos em comum se juntam somando os tamanhos.

princípio multiplicativo: escolhas encadeadas se combinam multiplicando as opções.

lê-se: $A_{n,k}$ lê-se "arranjo de n, k a k"; $C_{n,k}$, "combinação de n, k a k".

Conjuntos que se cruzam: a soma **conta duas vezes**

Numa turma, 12 pessoas jogam futebol e 9 jogam vôlei. Quantas praticam algum esporte?

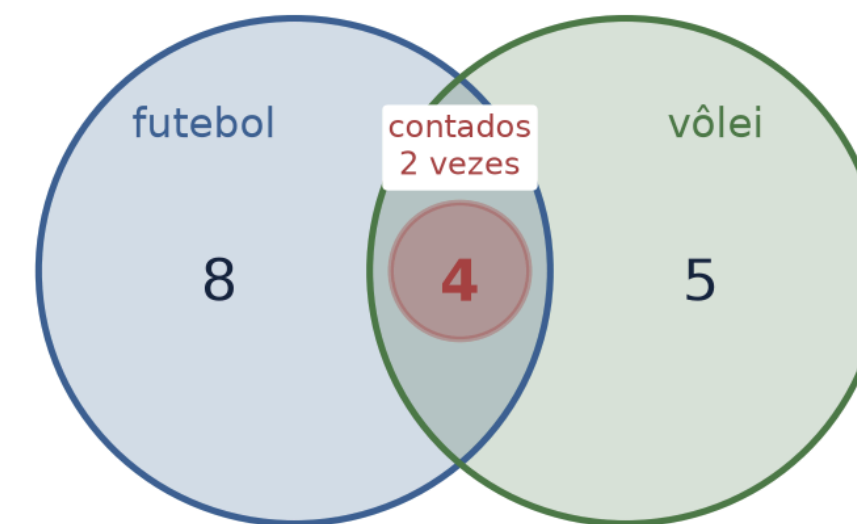
A resposta $12 + 9 = 21$ só está certa se **ninguém joga os dois**. Se 4 pessoas jogam ambos, elas foram contadas *duas vezes* — uma na conta do futebol, outra na do vôlei.

$12 + 9 = 21$, mas as 4 do meio entraram **duas vezes**

em bom português:

O princípio aditivo do seminário 0 exigia "nada se repete", e a exigência não era um detalhe do enunciado: é ela que separa os casos em que somar responde a pergunta dos casos em que somar **inventa gente**.

somar os dois conta o meio duas vezes



$12 + 9 = 21$ — mas só 17 pessoas existem

a exigência "nada se repete" não era detalhe do enunciado

O conserto: somar, e **devolver** o que entrou duas vezes

Se o meio foi contado duas vezes, tira-se ele uma vez:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

lê-se: "o tamanho de A união B é o tamanho de A, mais o tamanho de B, menos o tamanho de A interseção B".

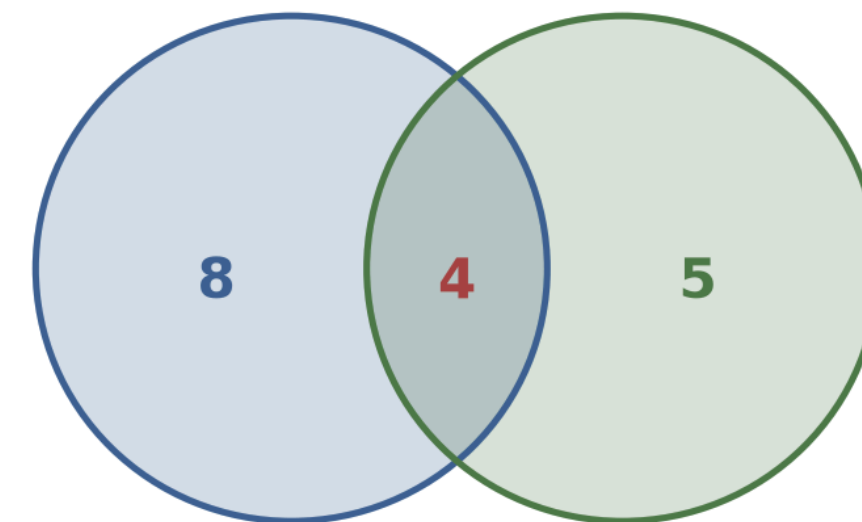
Na turma: $12 + 9 - 4 = 17$ pessoas praticam algum esporte.

em bom português:

Repare que o princípio aditivo do seminário 0 **não estava errado** — ele era um caso particular deste. Quando os conjuntos não se cruzam, $|A \cap B| = 0$, e a fórmula vira a soma simples.

Isto se chama **inclusão-exclusão**: inclui tudo, exclui o excesso.

inclui tudo, exclui o excesso



$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

$$12 + 9 - 4 = 17$$

quando os conjuntos não se cruzam, o último termo é zero — e volta a soma simples

Com três conjuntos, o sinal **alterna**

Some os três, tire os três cruzamentos de dois — e repare que o meio, onde os *três* se encontram, foi tirado vezes demais. Ele volta:

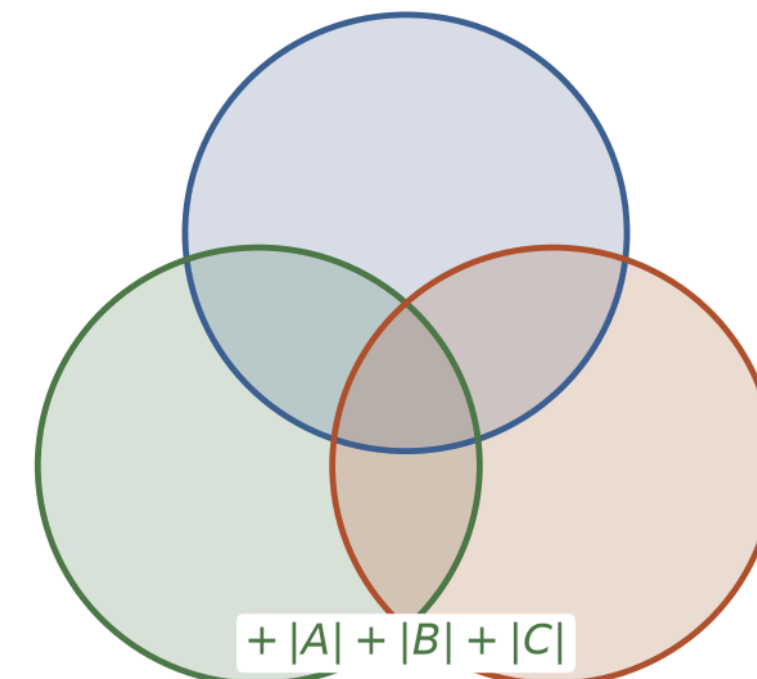
$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |A| + |B| + |C| \\ &- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &+ |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

em bom português:

O sinal alternando não é um enfeite da fórmula: cada linha **conserta o exagero da linha anterior**. Somar demais, tirar demais, devolver — e o processo para exatamente quando não sobra exagero.

Com quatro conjuntos há mais uma linha, com sinal negativo. O padrão continua, e o nome também.

com três, o sinal alterna — e cada linha conserta a anterior



$$\begin{aligned} &+ |A| + |B| + |C| \\ &- |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &+ |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$

somar demais, tirar demais, devolver — e para quando não sobra exagero

De quantos jeitos se **enfileira**

Três livros numa prateleira. Quantas ordens diferentes?

Pelo princípio multiplicativo: a primeira posição tem 3 candidatos; a segunda, 2 (um já foi); a terceira, 1.

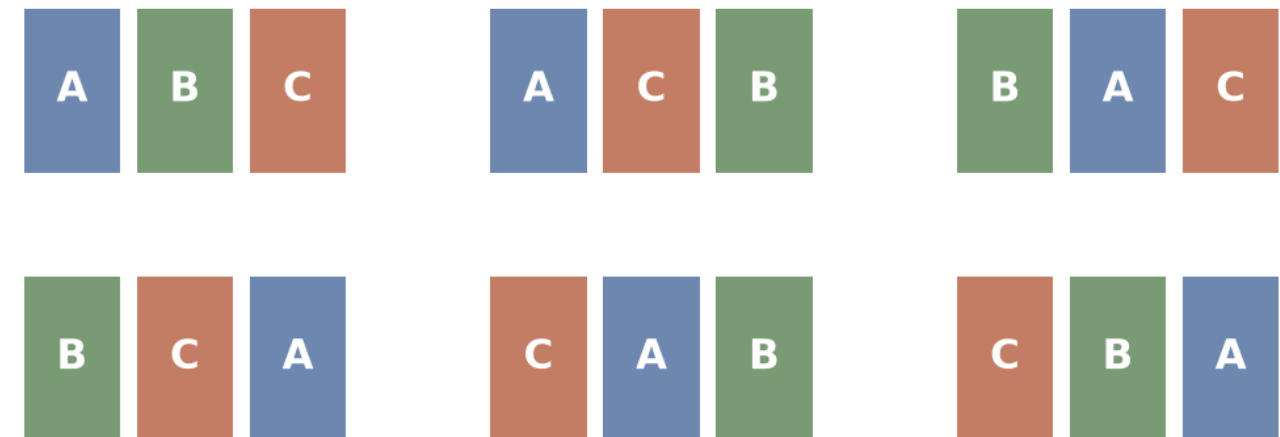
$$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$$

Cada uma dessas ordens é uma **permutação** dos três livros.

em bom português:

Note de onde veio a conta: não é uma fórmula nova, é o princípio multiplicativo do seminário 0 com uma diferença — as opções **diminuem** a cada passo, porque o que já foi usado sai da lista.

as seis ordens de três livros



$3 \cdot 2 \cdot 1 = 6$ — as opções DIMINUEM, porque o usado sai da lista

O fatorial, e por que ele **foge** tão rápido

Com n coisas, o mesmo raciocínio dá:

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdots 2 \cdot 1$$

lê-se: " n fatorial".

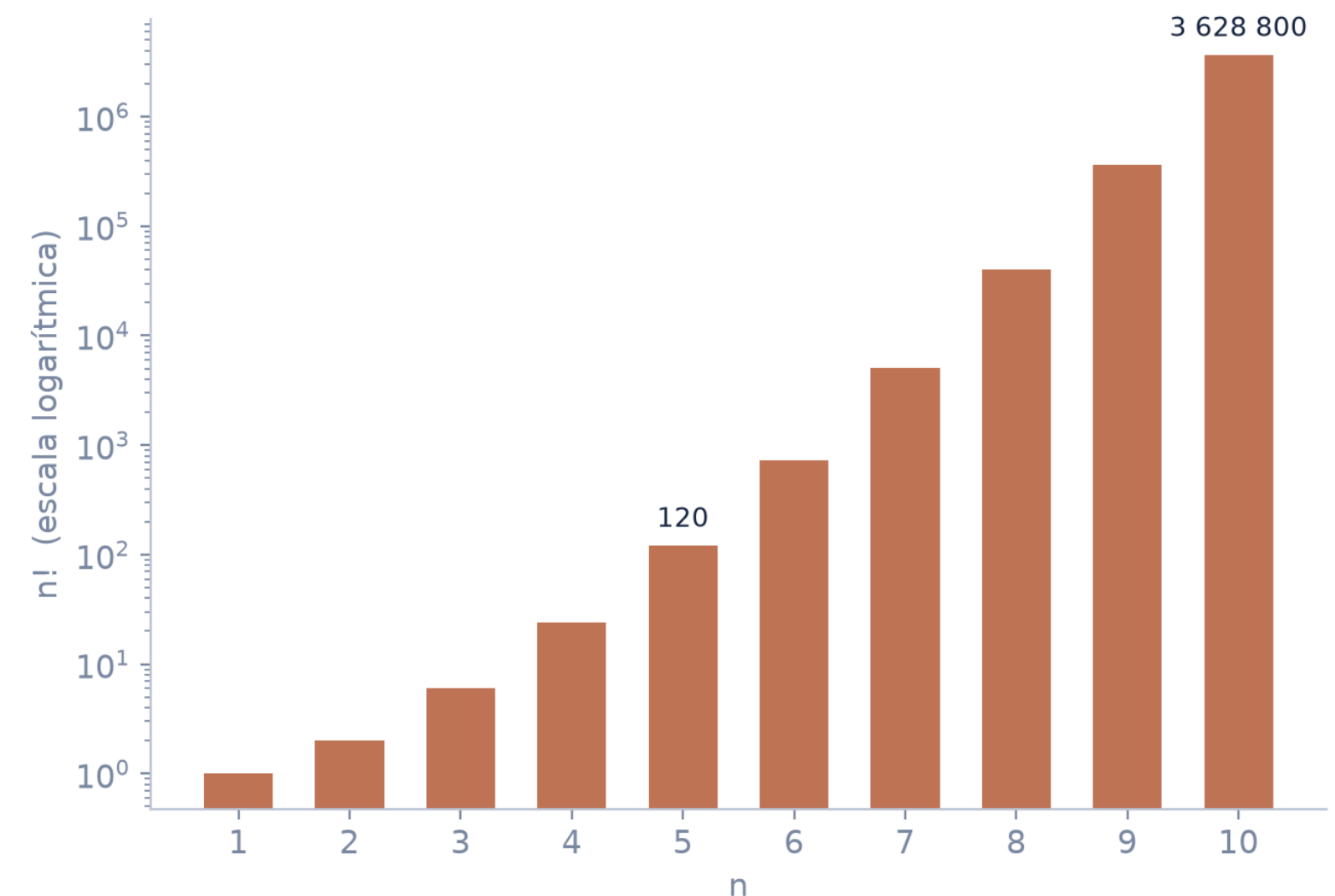
3!	6
5!	120
10!	3 628 800
20!	≈ 2,4 quintilhões

em bom português:

É aqui que "contar sem listar" deixa de ser elegância e vira **necessidade**. Listar as permutações de 20 objetos, uma por segundo, levaria mais tempo que a idade do universo. A conta cabe numa linha.

E guarde este número: uma matriz 20×20 tem $20!$ permutações, e o determinante dela é uma soma sobre *todas*. É por isso que ninguém calcula determinante por essa definição — mas é por ela que se entende o que ele é.

o fatorial foge — e é por isso que listar deixa de servir



A mesma permutação, vista como **tabuleiro**

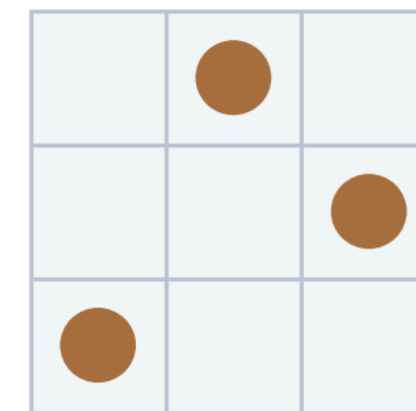
Uma permutação de n elementos também pode ser lida como um **rearranjo**: cada posição de saída recebe exatamente um elemento de entrada.

Num tabuleiro $n \times n$, isso é pôr uma peça em cada linha **sem repetir coluna**. Cada arrumação dessas é uma permutação, e há $n!$ delas.

em bom português:

As duas leituras — a fila e o tabuleiro — são a mesma coisa, e vale ter as duas. A fila é mais fácil de contar; o tabuleiro é o que o **determinante** usa, porque uma matriz já é um tabuleiro e escolher "uma casa por linha, sem repetir coluna" é exatamente o que cada parcela dele faz.

a mesma permutação, lida de dois jeitos



uma casa por linha,
sem repetir coluna



a fila correspondente

a fila é mais fácil de contar; o tabuleiro é o que o determinante usa

A paridade: quantas trocas até a ordem natural

Pegue uma permutação e desmanche-a trocando dois elementos de lugar por vez, até chegar em $1, 2, 3, \dots$. Conte as trocas.

Há muitos caminhos, e eles usam números de trocas diferentes.

Mas:

se um caminho usa um número **par** de trocas,
todos usam um número par

Ou seja: o número exato de trocas depende do caminho, mas **a paridade não**. Ela é da permutação.

em bom português:

Este é o fato que faz o determinante existir como número bem definido. Se a paridade dependesse do caminho, cada parcela dele poderia receber sinal $+$ ou $-$ conforme quem fizesse a conta — e o determinante não seria um número, seria uma opinião.

Uma permutação de paridade par chama-se **par**; de paridade ímpar, **ímpar**. É o único rótulo que o próximo episódio vai precisar.

dois caminhos diferentes, a mesma paridade

permutação de partida: 3 1 2

caminho A — 2 trocas

312 $\rightarrow$ 132 $\rightarrow$ 123

caminho B — 4 trocas

312 $\rightarrow$ 321 $\rightarrow$ 231 $\rightarrow$ 213 $\rightarrow$ 123

2 e 4 são ambos PARES — o número muda, a paridade não

Escolher **com** ordem: o arranjo

Numa corrida com 8 corredores, quantos pódios diferentes (ouro, prata, bronze) são possíveis?

A ordem **importa**: ouro para A e prata para B é um pódio; o contrário é outro.

$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336$$

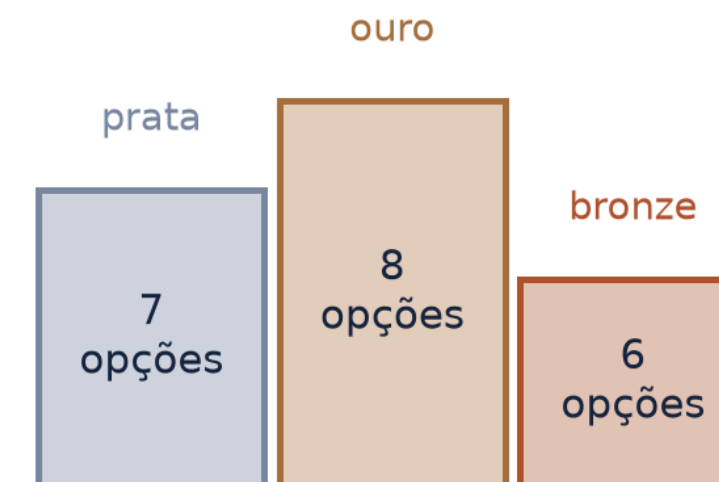
É a permutação parando cedo — só as três primeiras posições:

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!}$$

em bom português:

A divisão por $(n - k)!$ é só um jeito compacto de dizer "pare depois de k fatores": o $(n - k)!$ embaixo cancela a cauda que não interessa.

o pódio: a ordem importa, e as opções diminuem



$$8 \cdot 7 \cdot 6 = 336 \text{ pódios diferentes}$$

$$A_{n,k} = \frac{n!}{(n-k)!} \text{ — a permutação parando cedo}$$

Escolher **sem** ordem: a combinação

Mesmos 8 corredores. Agora a pergunta é: quantos **trios** podem subir ao pódio, sem dizer quem fica com qual medalha?

Aqui a ordem **não** importa: o trio {A, B, C} é o mesmo trio, listado de qualquer jeito.

Cada trio foi contado $3! = 6$ vezes no arranjo — uma para cada ordem interna. Então divide-se por isso:

$$C_{8,3} = \frac{336}{6} = 56$$

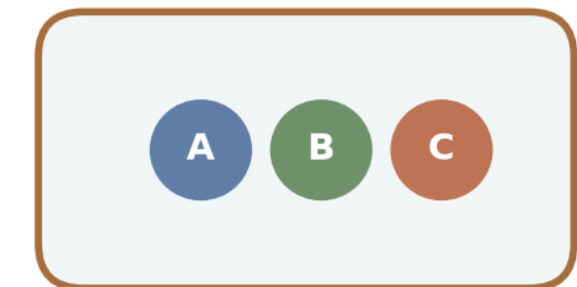
$$C_{n,k} = \frac{n!}{k! (n - k)!}$$

os seis pódios do mesmo trio viram **UM** trio

6 pódios



$\div 3!$



1 trio

$$C_{8,3} = 336/6 = 56 \text{ trios possíveis}$$

A pergunta que decide qual dos dois

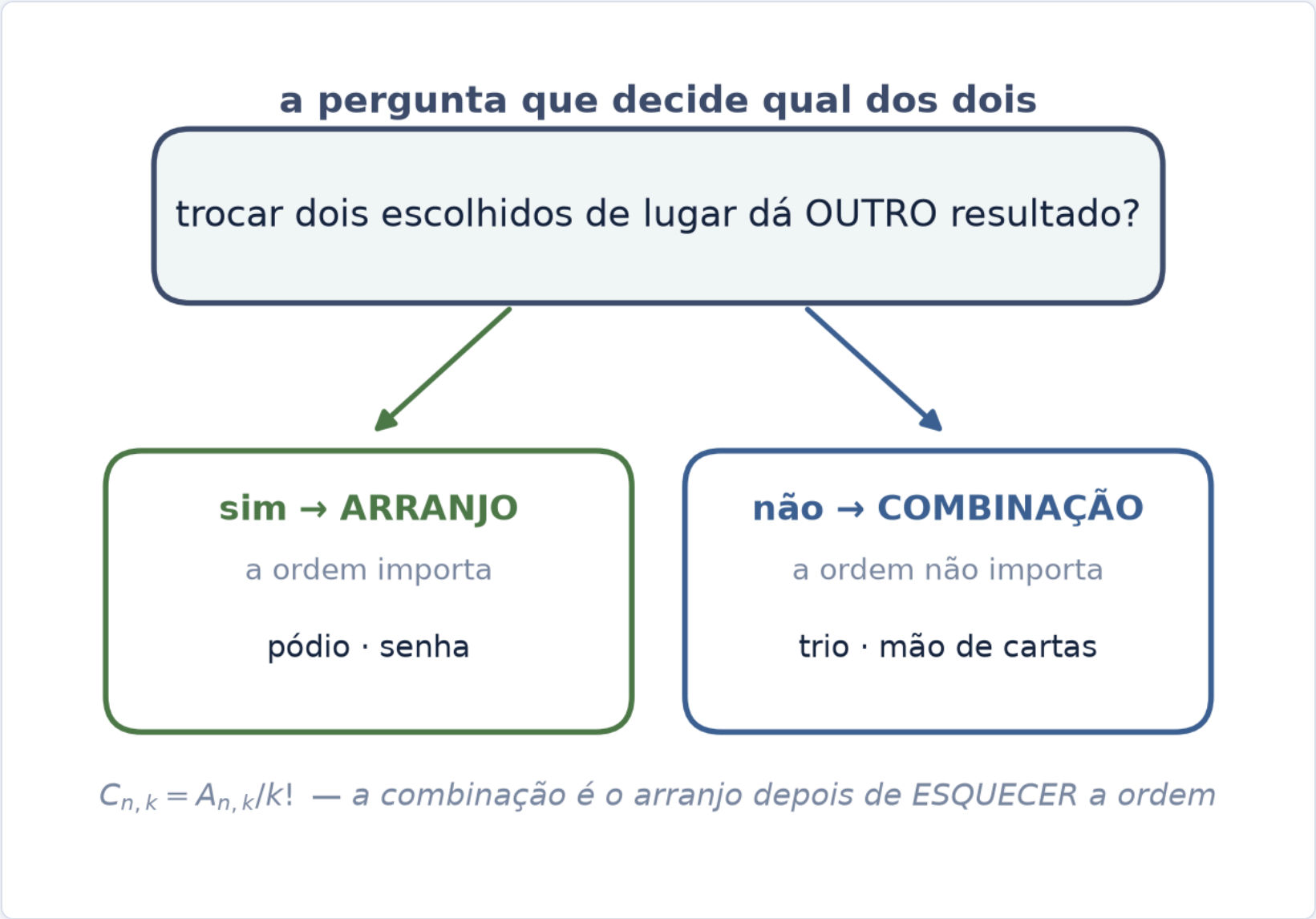
Arranjo e combinação não são fórmulas para decorar e escolher no chute. Há **uma pergunta** que decide:

trocar dois escolhidos de lugar dá **outro** resultado?

Se dá, a ordem importa: **arranjo**. Se não dá, a ordem não importa: **combinação**.

pódio (ouro, prata, bronze)	ordem importa → arranjo
trio que sobe ao pódio	ordem não importa → combinação
senha de 4 dígitos	ordem importa → arranjo
mão de 5 cartas	ordem não importa → combinação

em bom português:
E a relação entre os dois é a divisão pela ordem interna:
 $C_{n,k} = A_{n,k}/k!$. A combinação é o arranjo depois de **esquecer** a ordem.



Quando **pode repetir**, e a ordem importa

Uma senha de 4 dígitos. Cada posição aceita 0 a 9, e nada impede **1231**.

As opções não diminuem: o dígito usado continua disponível. Então é o princípio multiplicativo puro, sem desconto:

$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

Em geral, escolher k entre n **com** ordem e **com** repetição dá n^k .

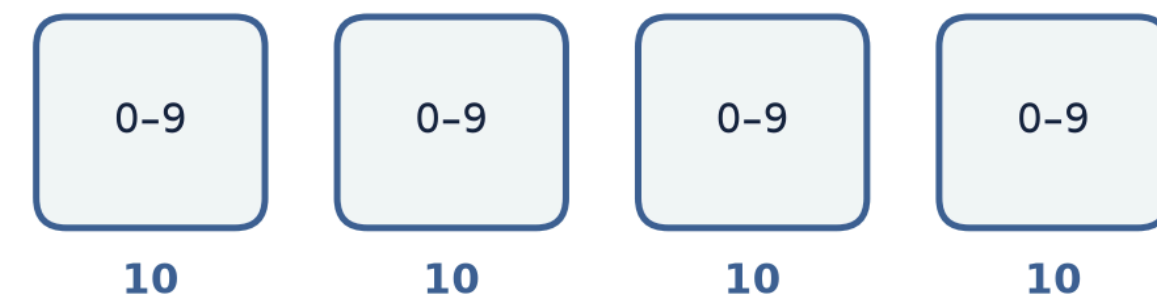
em bom português:

Compare com o pódio: lá, escolher A para o ouro tirava A da lista. Aqui não tira nada. A diferença entre $8 \cdot 7 \cdot 6$ e $10 \cdot 10 \cdot 10$ é essa, e é a única.

É também a potência do seminário 0 reaparecendo: quando o mesmo número se repete no produto, ele ganha expoente.

quando pode repetir, as opções não diminuem

senha de 4 dígitos — nada impede 1231



$$10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^4 = 10\,000$$

no pódio, escolher A tirava A da lista — aqui não tira nada.

é a diferença entre $8 \cdot 7 \cdot 6$ e $10 \cdot 10 \cdot 10$, e é a única

Quando pode repetir e a ordem **não** importa

Comprar 5 salgados numa lanchonete com 3 sabores. Pode repetir sabor, e a ordem em que se pede não muda o pedido.

O truque: desenhe os 5 salgados como bolinhas e separe os sabores com **2 barras**. Cada arrumação de bolinhas e barras é *um pedido*:

●● | ● | ●● → 2 do primeiro, 1 do segundo, 2 do terceiro

Então basta escolher, entre $5 + 2 = 7$ lugares, quais 2 são barras:

$$C_{7,2} = 21 \text{ pedidos}$$

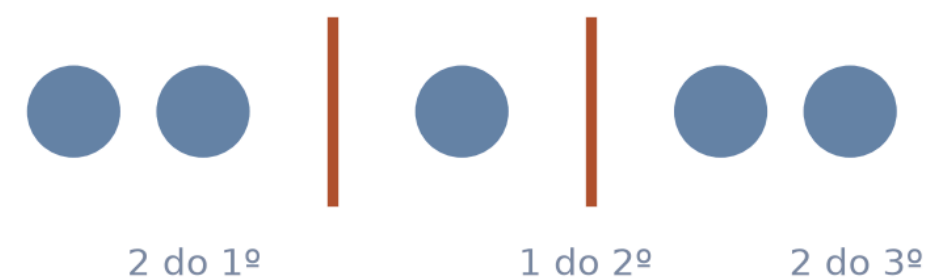
em bom português:

Este é o momento mais bonito da estação, e é o que "contar sem listar" quer dizer: **a pergunta difícil virou uma pergunta fácil**, sem que ninguém listasse nada.

Não se contaram pedidos — contaram-se *arrumações de bolinha e barra*, que é a mesma coisa disfarçada. Trocar um problema por outro que já se sabe resolver é o método inteiro.

cinco salgados, três sabores — bolinhas e barras

cada arrumação de bolinhas e barras É um pedido



escolher, entre $5 + 2 = 7$ lugares, quais 2 são barras

$$C_{7,2} = 21 \text{ pedidos}$$

não se contaram pedidos — contou-se outra coisa, que é a mesma disfarçada

O determinante é uma soma sobre **todas** as permutações

Uma matriz é um tabuleiro de números. Escolha **uma casa por linha, sem repetir coluna** — que é exatamente uma permutação — e multiplique os números escolhidos.

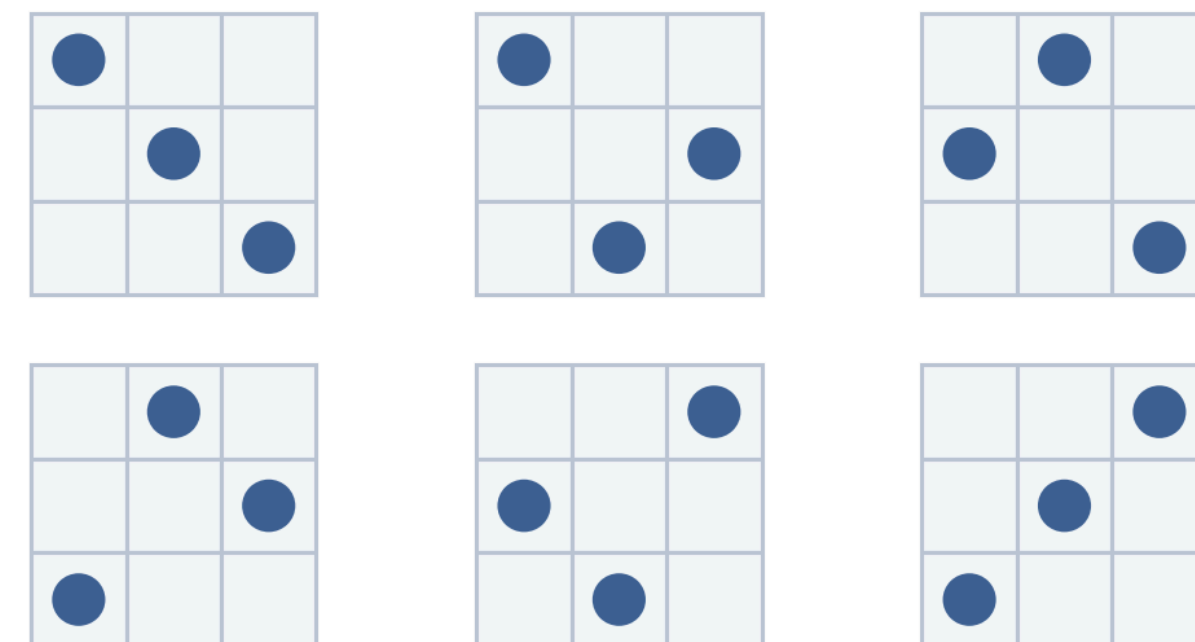
Faça isso para *cada* permutação e some tudo. Isso é o determinante.

2×2 : $2! = 2$ parcelas
 3×3 : $3! = 6$ parcelas
 4×4 : $4! = 24$ parcelas

em bom português:

A "regra de Sarrus", que a escola manda decorar para matrizes 3×3 , é **esta soma** com as 6 parcelas escritas por extenso. Ela não funciona em 4×4 — e agora dá para ver por quê: seriam 24 parcelas, e o desenho das diagonais não as alcança.

as seis escolhas de uma casa por linha, sem repetir coluna



$3! = 6$ parcelas — a regra de Sarrus é ESTA soma escrita por extenso em 4×4 seriam 24, e o desenho das diagonais não as alcança

E cada parcela leva o sinal da paridade

As parcelas não entram todas somando. Cada uma leva o sinal da permutação que a gerou:

permutação **par** → parcela com +
permutação **ímpar** → parcela com –

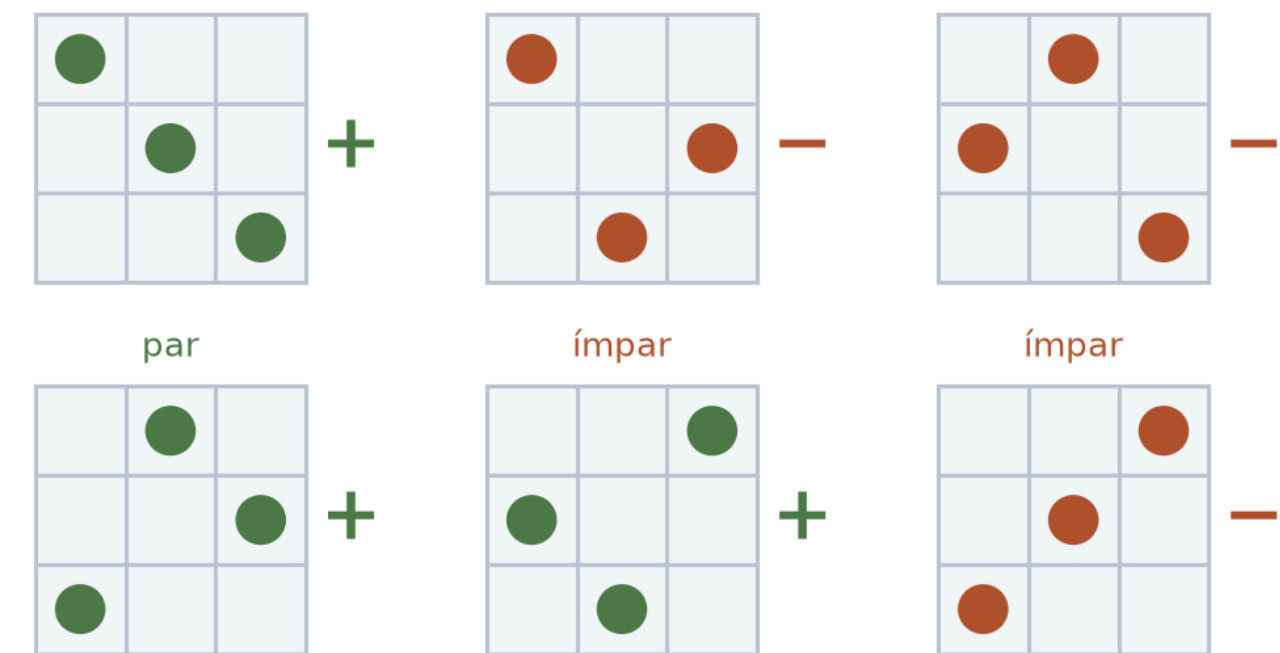
É por isso que a folha da paridade estava nesta apresentação. Sem o fato de que a paridade **não depende do caminho**, o sinal de cada parcela seria arbitrário.

em bom português:

Isto responde uma pergunta que quase todo estudante faz e quase ninguém responde: *de onde vêm os sinais alternados do determinante?*

Não vêm de convenção nem de truque de memorização. Vêm de contagem — de quantas trocas cada arrumação está longe da ordem natural.

cada parcela leva o sinal da paridade



os sinais alternados do determinante não vêm de convenção:
vêm de quantas trocas cada arrumação está longe da ordem natural

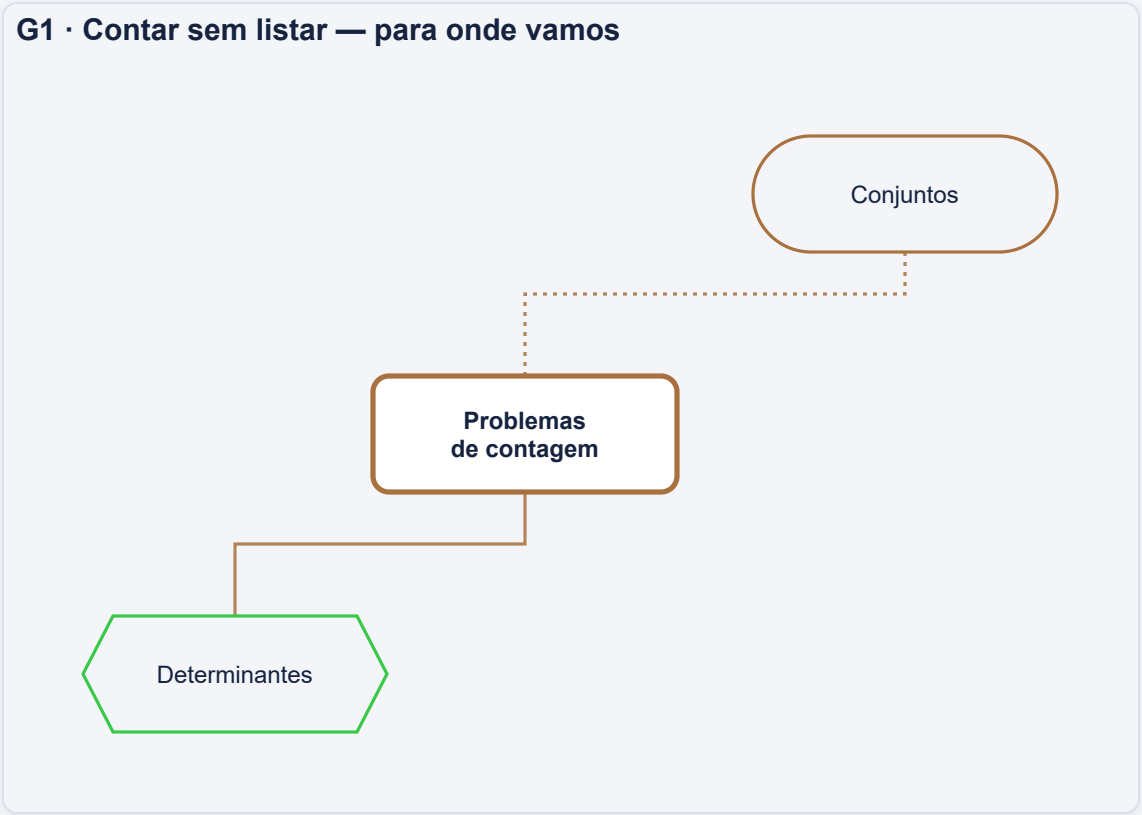
O que o próximo episódio pode cobrar daqui

inclusão-exclusão	somar quando os conjuntos se cruzam
permutação	a fila, e o tabuleiro de uma casa por linha
$n!$	quantas permutações existem — e como isso foge
paridade	par ou ímpar, e que não depende do caminho
arranjo e combinação	com ordem e sem ordem, com e sem repetição

O **G2 — Determinantes** abre já podendo dizer "permutação" e "paridade" sem parar para ensinar. É o que esta folha entrega.

em bom português:

Esta apresentação não foi encaixada no arco por gosto de combinatória: ela existe porque o determinante **é** um objeto de contagem, e ensiná-lo sem isto obriga a decorar uma receita.



Fontes, e o que é **afirmação própria**

O conteúdo desta apresentação é **análise combinatória elementar**, matéria consolidada e sem autoria individual: os princípios aditivo e multiplicativo, inclusão-exclusão, permutação, arranjo, combinação, e as versões com repetição.

O que é **recorte do autor**: a decisão de entrar no arco GAAL *antes* dos determinantes, e de organizar a apresentação inteira em torno da ponte final — o determinante como soma sobre permutações, com o sinal vindo da paridade. A área é padrão; a ordem e o destino são escolha.

Ficaram **de fora**, por decisão: o binômio de Newton e o triângulo de Pascal. Pertencem à combinatória e o arco GAAL não os cobra em lugar nenhum — entrariam como apêndice sem destino.

Seminário **G1** do arco GAAL, na série *Um curso de visão computacional e geometria da imagem*. Depende do seminário **0**, e de nada além dele.

Autoria e composição: **Mateus Felipe Alkimim Pereira**, com **Sara Catiele Nogueira Pereira** (coautora); orientação de **Rosivaldo Antônio Gohnan**. Sob a *norma de composição*, a *norma de notação* e a *norma de diagramas* da Hipátia.

em bom português:

O mapa de pré-requisitos que abre e fecha esta apresentação é público: mateusalkimim.github.io/math-prerequisite-map. A seta que liga *contagem a determinantes* está lá, e diz de onde veio.